



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

INDICE GENERAL

1	Resumen	1
2	Introducción	1
3	Objetivo	2
3.1	Flora y Vegetación	2
4	Área De Influencia	2
5	Metodología.....	4
5.1	Visita a terreno.....	4
5.2	Marco Biogeográfico	4
5.3	Caracterización Florística	4
5.3.1	Nomenclatura taxonómica	5
5.3.2	Tipos biológicos	5
5.3.3	Origen geográfico.....	5
5.3.4	Estados de conservación de las especies de flora	5
5.3.5	Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular	6
5.4	Vegetación	6
5.4.1	Descripción de los tipos biológicos	7
5.4.2	Definición y delimitación de las unidades homogéneas de vegetación.....	8
5.4.3	Estado Fitosanitario.....	11
5.4.4	Grado de artificialización.....	11
5.5	Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	12
6	Resultados.....	12
6.1	Marco biogeográfico.....	12
6.2	Caracterización florística	13
6.2.1	Riqueza florística	13
6.2.2	Origen geográfico.....	14
6.2.3	Tipos biológicos	14
6.2.4	Especies en categorías de conservación	15
6.2.5	Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular	15
6.3	Vegetación	17
6.3.1	Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)	18
6.4	Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	21
7	Conclusiones	23
8	Bibliografía	24
9	Apéndices.....	27
9.1	Apéndice 1: Listado florístico Proyecto Cato Solar.	27
9.2	Apéndice 2: Listado florístico por parcela Proyecto Cato Solar.	30
9.3	Apéndice 3. Carta de Ocupación de Tierras (COT)	33

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 3. Códigos de especies dominantes según metodología COT	8
Tabla 4. Categorías de recubrimiento del suelo	9
Tabla 5. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.	9
Tabla 6. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional	11
Tabla 7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional	11
Tabla 8. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación	13
Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada.....	14
Tabla 10. Origen geográfico según flora vascular identificada.....	14
Tabla 11. Tipos biológicos según flora vascular identificada.....	15
Tabla 12. Especies originarias del País según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI.	15
Tabla 13. Singularidades de la flora vascular identificada.....	16
Tabla 14. Formación de vegetación de acuerdo con la COT	17
Tabla 15. Análisis de singularidades de la vegetación	21

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación.....	3
Figura 2. Cortinas y franjas arbóreas que no serán intervenidas.	20

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Pradera de <i>Galega officinalis</i> y <i>Bromus catharticus</i>	18
Fotografía 2. Pradera de <i>Bromus catharticus</i> y <i>Medicago minima</i>	19
Fotografía 3. Cultivos de <i>Triticum aestivum</i>	19

1 RESUMEN

La diversidad florística presente en el área de influencia del Proyecto se determinó mediante la realización de 15 inventarios (parcelas de muestreo), que permitieron constatar que la flora vascular del área está determinada por 55 especies de plantas. La riqueza está definida en gran parte por especies introducidas al país (76,4%), lo que da cuenta de una baja naturalidad del área en términos florísticos y vegetacionales.

En términos fisionómicos, los ambientes observados en el área de influencia corresponden a zonas con altos grados de intervención antrópica, estructurados esencialmente por especies herbáceas (anuales y perennes) y, en menor medida, por especies arbustivas y arbóreas situados en los márgenes o de forma puntuales dispersos en la matriz.

Referente a la categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies en categoría de conservación conforme a los listados oficiales vigentes. Por otra parte, conforme al Decreto N° 68/2009 MINAGRI, se identificaron seis especies originarias del país las cuales no forman bosques o matorrales nativos.

En términos de uso del suelo, se diferenciaron cuatro unidades homogéneas, segregadas cartográficamente en praderas y cultivos agrícolas. Conforme a ello, se indica que el 53,5% del área de influencia está representada por praderas, mientras que el resto responde a zonas agrícolas (46,5%).

De acuerdo con las características de la composición florística y vegetal del área de influencia del Proyecto, no se definieron singularidades que determinen alguna medida de protección específica, así como tampoco la necesidad de presentación de permisos ambientales sectoriales relativos a la estructura y composición vegetal.

2 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Cato Solar” (en adelante, el Proyecto), el cual se emplazará administrativamente en la Comuna de Chillán, Provincia Diguillín y Región de Ñuble.

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular.

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

3 OBJETIVO

3.1 FLORA Y VEGETACIÓN

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual de la componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

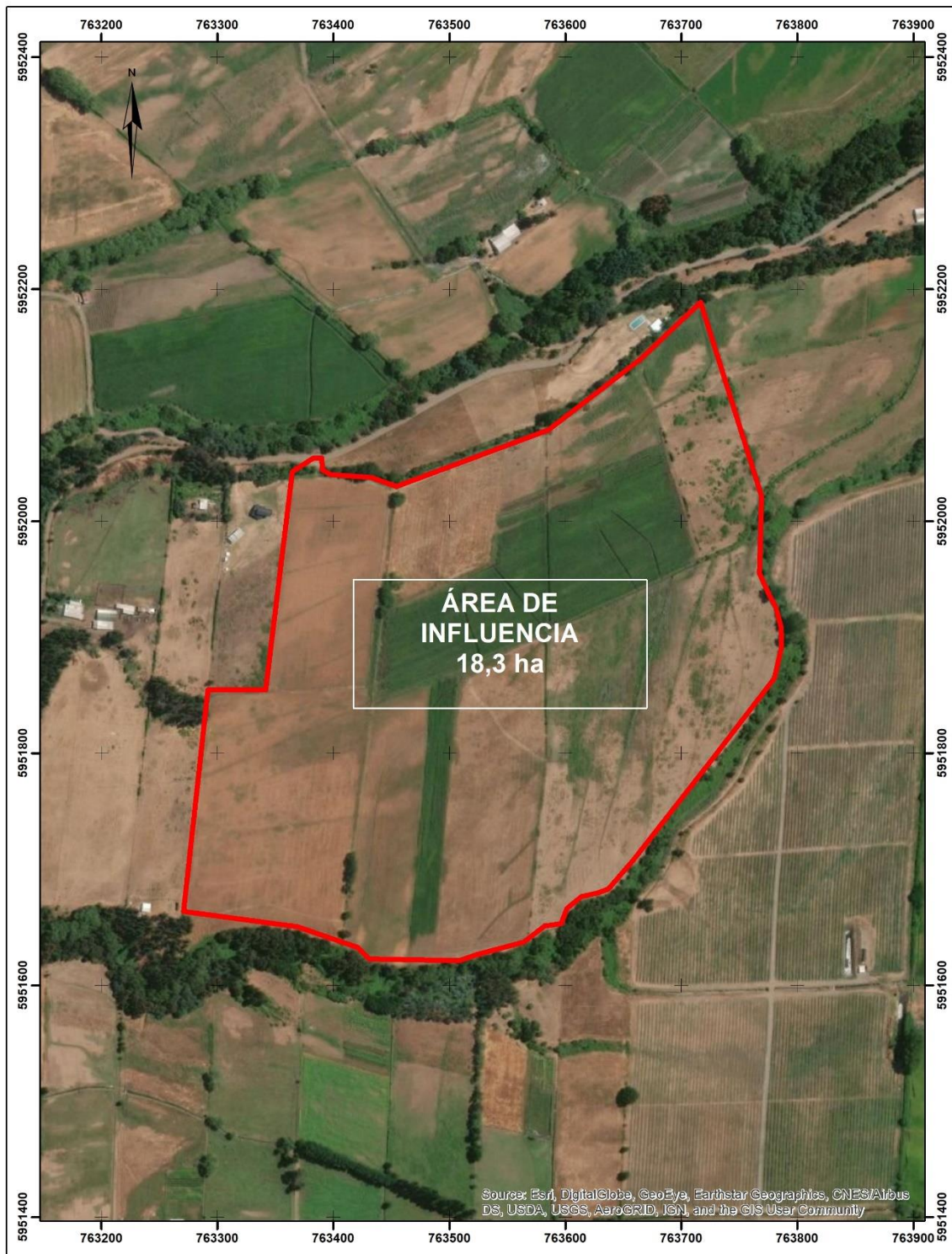
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras, partes y acciones asociadas al Proyecto.
- Identificar, delimitar, posicionar y caracterizar sitios de singularidad vegetacional y/o florística presentes en el área de influencia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

Conforme con lo establecido por el D.S. N° 40/2012, y para efectos de este componente ambiental, se definió que el área de influencia corresponde a los límites naturales definidos para las diferentes unidades de vegetación homogéneas determinadas y que permiten contener el emplazamiento completo de las futuras instalaciones del Proyecto, asociadas a la habilitación del camino de acceso, al área de instalación de los paneles fotovoltaicos y todas las otras obras físicas del Proyecto. En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponderán finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

A continuación, se presenta una figura en la cual se indica el área de influencia definida para las componentes Flora y Vegetación del Proyecto, la cual abarca una superficie de 18,3 ha.

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5 METODOLOGÍA

5.1 VISITA A TERRENO

Se realizó una (1) campaña de terreno el día 8 de octubre del 2019 correspondiendo a la época de primavera. Esta prospección permitió contrastar la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada in-situ en la visita realizada al área en estudio. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental de la componente flora y vegetación.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia se expone a continuación en los siguientes puntos.

5.2 MARCO BIOGEOGRÁFICO

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de influencia, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial se presenta bajo una macroescala de análisis basado en clasificaciones propuestas por Morrone (2001) y por Cabrera y Willink (1973), los cuales entregan antecedentes a escala continental. De igual forma, y en una escala menor, se estableció un contexto referencial fundado en el “Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” desarrollada por Gajardo (1994), y según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” establecida por Luebert y Pliscoff (2006).

5.3 CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12 m de radio (452 m²), distribuidas en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área en estudio. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas. Adicionalmente a dichas actividades, se realizaron transectos en torno a los puntos de inventarios y en las distintas unidades definidas de manera de complementar el listado de especies vasculares presentes en el área de influencia.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

5.3.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”² disponible como página web.

5.3.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c) (ej. Enredadera Perenne).

5.3.3 Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

5.3.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012,

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017, D.S. N° 79/2018 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

5.3.5 Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo³ y su reglamento⁴, y el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”. Además, se revisó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) en lo referente a los contenidos que deben incluirse en las caracterizaciones de flora vascular que se presenten en el contexto de evaluación ambiental de un Proyecto, y que determinen alguna singularidad ambiental.

5.4 VEGETACIÓN

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁵), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), conforme a lo expuesto para el levantamiento de flora y vegetación en el territorio nacional (SEA 2015). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: Se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

³ Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁴ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

5.4.1 Descripción de los tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 1).

Tabla 1. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 2).

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Galega officinalis	go
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Rubus ulmifolius	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Salix viminalis	SV
Suculento	minúscula	mayúscula	No aplica en este estudio	--

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Cabe indicar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

5.4.2 Definición y delimitación de las unidades homogéneas de vegetación

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa “Google Earth™”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación en la Tabla 4 y 5 respectivamente.

Tabla 4. Categorías de recubrimiento del suelo

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones ⁶
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y Glaciares	
8. Cuerpos de Agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: CONAF 2016.

Tabla 5. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

Categorías	Definición
<i>Áreas urbanas e industriales</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Estepa Andina Central</i>	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo con el ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera</i>	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.

⁶ En este ítem se agregan las cortinas forestales no bonificadas que en su estructura pueden presentar especies asilvestradas.

Categorías	Definición
<i>Matorral</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente</i>	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Plantación</i>	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. En este caso en particular, en este ítem se incluyen las cortinas forestales no bonificadas que pueden presentar en su estructura especies asilvestradas.
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
<i>Bosque Nativo</i>	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
<i>Bosque Mixto</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
<i>Humedales</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
<i>Nieves y Glaciares</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
<i>Cuerpos de Agua</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.4.3 Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.4.4 Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 7.

Tabla 7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Rasgos evidentes de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.5 REVISIÓN DE OTROS ANTECEDENTES RELATIVOS A LA SINGULARIDAD DE LA VEGETACIÓN

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son aquellas afectas a la Ley 20.283/2008 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región del Ñuble (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁷, y la descripción de las Reservas de la Biósfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental concerniente a la vegetación natural.

6 RESULTADOS

6.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO

Referente a los antecedentes biogeográficos del área de influencia es posible indicar que en la macroescala de América latina y el Caribe, el área se encuentra situada en la Región Andina, Sub-región Chilena Central, Provincia de Santiago (Morrone, 2001), la cual es una unidad geográfica análoga a la Provincia Chilena Central, incluida en el Dominio Andino Patagónico (Cabrera y Willink, 1973).

A su vez, en una escala de análisis nacional, y de acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el sector en estudio se ubica entre las formaciones de vegetación Bosque Esclerófilo Montano. A su vez, según la propuesta de Luebert y Pliscoff en la "Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile" (2006), el área en cuestión se relaciona con el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*.

Formaciones típicas de laderas bajas y piedemont andinos, donde originalmente se presentaba una distribución de matorrales xéricos, con pequeños bosques mediterráneos, que hoy en día han sido fuertemente intervenidos y reemplazados por cultivos agrícolas y amenazados constantemente por la deforestación intensiva, las plantaciones madereras, los fuegos antropogénicos y la invasión de especies (Dinerstein et al., 1995).

Las formaciones remanentes de matorral y bosques hidrófilos asociados a líneas de drenaje presentan una composición variada donde los principales elementos son *Aristotelia chilensis*, *Cryptocaria alba*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Azara petiolaris*, *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria*, *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, entre otras especies.

⁷ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

6.2 CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA

6.2.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades homogéneas de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron un total de 15 inventarios, y cuyas referencias geográficas se aprecian en la Tabla 8 a continuación. Cabe señalar que, los transectos ejecutados, se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Tabla 8. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación

INVENTARIOS FLORÍSTICOS		
ID	WGS 84 UTM HUSO 18 S	
	UTM N	UTM E
1	5.951.847	763.384
2	5.951.733	763.389
3	5.951.714	763.416
4	5.951.631	763.495
5*	5.951.626	763.418
6	5.951.763	763.614
7	5.951.787	763.692
8	5.951.891	763.729
9*	5.951.970	763.772
10	5.951.959	763.729
11	5.951.988	763.741
12	5.952.029	763.695
13	5.952.073	763.655
14	5.952.061	763.574
15	5.951.950	763.425

Fuente: Elaboración propia, 2020. *: Parcelas realizadas fuera del área de influencia.

Como resultado de la campaña de terreno en base a los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular del área de influencia del Proyecto está determinada por 55 especies vasculares de plantas, donde gran parte de éstas son entidades introducidas (alóctonas) a nuestro país. El detalle de las especies identificadas en el área de influencia se presenta en el catálogo taxonómico adjunto en el Apéndice 1 del presente estudio. En tanto el listado de especies según ubicación de parcelas se entrega en el Apéndice 2 en el cual se puede observar la presencia o ausencia de las especies observadas dentro del área de influencia y aquellas observadas en áreas colindantes al área de influencia.

Es importante señalar que algunas de las especies citadas en el presente documento corresponden a las observaciones realizadas en los bordes perimetrales del área de influencia (colindantes) y principalmente corresponden a especies arbóreas y arbustivas que no se verán afectadas por el emplazamiento de las obras y partes del Proyecto. Dichas especies forman parte del análisis que a continuación se presenta.

Respecto de los antecedentes taxonómicos de la diversidad florística registrada (Tabla 9), es posible indicar que ésta incluye solo a la división general de clasificación *Magnoliophyta*, la cual está conformada por dos (2) clases, *Magnoliopsida* y *Liliopsida* (Tabla 9), donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase *Magnoliopsida* con 49 taxa, mientras que *Liliopsida* está constituida por seis (6) especies. A nivel de familias destacan *Poaceae* (5 entidades), *Asteraceae* (5 especies), *Fabaceae* (8 taxa) y *Brassicaceae* (4 entidades) como las familias de mayor representatividad (Apéndice 1).

El detalle del catálogo taxonómico definido para el área en estudio se adjunta en el Apéndice 1 del presente documento, donde se aprecian otras referencias de las especies registradas.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
Liliopsida	2	6	6
Magnoliopsida	25	45	49
TOTAL	27	51	55

Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.2.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada está conformada principalmente por especies adventicias (76,4%) (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), y en menor proporción por especies alóctonas y endémicas (23,6% en conjunto) (Tabla 10) lo que da cuenta de baja naturalidad del área y del grado de intervención que exhiben los cuadros vegetacionales observados donde gran parte corresponden a praderas de cultivo.

Tabla 10. Origen geográfico según flora vascular identificada

ORIGEN	Nº TAXA	% TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Endémica	2	3,6
Autóctona	11	20
Alóctona	42	76,4
TOTAL	55	100

*: Entidades sin origen geográfico claro. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

6.2.3 Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, es posible señalar que la composición florística observada determina principalmente praderas de especies anuales y perennes (40 taxa), y donde las especies arbustivas y arbóreas presentan una menor contribución (15 especies) (Tabla 11). A modo de síntesis, en la Tabla 11 se observa la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

Tabla 11. Tipos biológicos según flora vascular identificada

TIPO BIOLÓGICO	Nº TAXONES	% TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	9	16,4
Arbóreo / Arbustivo	2	3,6
Arbustivo	3	5,5
Arbustivo - Enredadera	1	1,8
Herbáceo anual	17	30,9
Herbáceo anual / bianual	6	10,9
Herbáceo bianual	1	1,8
Herbáceo perenne	15	27,3
Herbáceo perenne - Enredadera	1	1,8
TOTAL	55	100

*: Entidades sin tipo biológico claro. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

6.2.4 Especies en categorías de conservación

Respecto de las categorías de conservación de la flora autóctona y endémica de Chile, cabe señalar que, de acuerdo con las categorías expuestas en las referencias legales señaladas previamente, en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en alguna de las categorías vigentes.

6.2.5 Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la Ley de Bosque Nativo y su reglamento, y de acuerdo con la definición de singularidades ambientales dentro del área en estudio, cabe indicar, que se constató la presencia de seis (6) especies catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI (Tabla 12).

Tabla 12. Especies originarias del País según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI.

ID	TAXÓN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
1	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	<i>Fabaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
2	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	<i>Elaeocarpaceae</i>	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
3	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	<i>Lauraceae</i>	Arbóreo	Endémica
4	<i>Peumus boldus</i> Molina	<i>Monimiaceae</i>	Arbóreo	Endémica
5	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	<i>Salicaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
6	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	<i>Anacardiaceae</i>	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La presencia de estas especies dentro del área de influencia no determina la definición de estructuras arbustivas de matorral xerofítico que determinen la presentación y tramitación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151 (PAS 151), referido a la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas dado que entre otras condiciones, no se cumplen con los criterios mínimos respecto de la definición de este tipo de unidades según la Guía de Evaluación de CONAF (2014) (especies dominantes, estructura vegetación, entre otros).

Por otra parte, en el sector evaluado no se registran unidades de bosques nativos y plantaciones forestales por lo cual no se considera la elaboración y tramitación del permiso ambiental sectorial PAS 148 Corta de Bosque Nativo ni la presentación del PAS 149 Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal ante la autoridad pertinente (CONAF), dado que no se cumplen con los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) en la cual se definen los principales alcances que se deben considerar para la gestión de este tipo de ambientes forestales.

Finalmente, en lo que respecta de los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) sobre singularidades florísticas, en la Tabla 13 se hace mención que, dada la composición identificada (riqueza), no se destacan singularidades o elementos significativos para el área en análisis.

Tabla 13. Singularidades de la flora vascular identificada

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.	En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies que está incluida en alguna de las categorías de conservación.
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Dentro de listado florístico determinado para el área de influencia se encuentran las especies <i>Acacia caven</i> (Espino) y <i>Peumus boldus</i> (Peumo), la cual está incluida dentro del Decreto N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización ⁸ . Al respecto, es importante señalar que dichos ejemplares se encuentran fuera del área de emplazamiento de las obras y partes del proyecto, por tanto no serán afectadas.
3	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia del Proyecto se registraron dos (2) especies de plantas vasculares endémicas correspondientes a <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser y <i>Peumus boldus</i> Molina En ambos casos las especies se encuentran fuera del área de emplazamiento de las obras y partes del proyecto. Importante destacar la identificación de un ejemplar de <i>Peumus boldus</i> (763.409 E/ 5.951.645 N) el cual no se verá afectado.

⁸ Que reglamenta la explotación de tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
4	Presencia de especies de distribución restringida.	En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies con distribución restringida o con poblaciones reducidas.
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron registros de especies en o próxima al límite de distribución geográfica.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies en o próxima al límite altitudinal de distribución.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.3 VEGETACIÓN

En términos vegetacionales, una gran parte del área de influencia está determinada por la presencia de una estructura de vegetación secundaria establecida luego de la alta influencia de las actividades humanas desarrolladas en el sector (pastoreo, cultivos agrícolas, otros), que en su conjunto incrementaron la fragmentación y reducción de la matriz de vegetación nativa observada en el entorno del área en análisis.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto presenta una baja variedad de cuadros de vegetación, identificándose básicamente dos tipologías genéricas descritas como terrenos agrícolas y praderas para toda el área de estudio. Conforme a lo anterior, cartográficamente se presentan cuatro unidades de vegetación homogénea (UVH) para el uso de suelo existente en el área evaluada (Tabla 14).

Tabla 14. Formación de vegetación de acuerdo con la COT

USO ACTUAL SUELO	CATEGORÍA	SUPERFICIE (ha)	PORCENTAJE (%)
Terreno Agrícola/ Pradera	Terreno agrícola	8,5	46,5
Pradera	Pradera	9,8	53,5
TOTAL		18,3	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

Complementariamente, en el Apéndice 3 “Carta de ocupación de Tierras”, se exponen mayores antecedentes de las unidades homogéneas identificadas

6.3.1 Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)

A. Praderas

Unidades que se caracterizan por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas perennes y arbustivas en menor medida. Conforman el paisaje dominante del área las especies herbáceas *Galega officinalis*, *Bromus catharticus*, *Syllium marianum*, *Geranium molle*, *Plantago lanceolata*, *Medicago minima*, *Hypochaeris radicata* y *Erodium cicutarium*, entre otras. En general, estas entidades conforman dos a tres estratos por unidad diferenciando su porcentaje de contribución el cual varía entre 70% y el 10% dependiendo de la unidad. En lo que respecta a la estructura arbustiva, esta se basa principalmente en matorrales de *Rubus ulmifolius* dispersos en superficie presentando coberturas que varían entre el 5 y 40% (Fotografía 1).

En términos generales, las unidades de pradera descritas se sitúan en áreas con pendientes menores (ligeras) (< 1%), mostrando un mosaico de especies bajo un estado fitosanitario intermedio a sano. Estas áreas presentan una baja riqueza florística y una reducida naturalidad, donde las especies alóctonas son aquellas que casi la totalidad determinan la masa vegetal que se puede observar. Sumado a lo anterior, no existen elementos florísticos relevantes ni que presenten algún grado de amenaza para su conservación para toda el área en evaluación.

En términos cartográficos, estas zonas están representadas en la unidad N° 1, N° 3 y N° 4 de la COT (Apéndice 2).

Fotografía 1. Pradera de *Galega officinalis* y *Bromus catharticus*



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

Fotografía 2. Pradera de *Bromus catharticus* y *Medicago minima*



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

B. Cultivos agrícolas

Por otra parte, existen cubiertas destinadas al emplazamiento de cultivos agrícolas de trigo (*Triticum aestivum*) y avena (*Avena barbata*) respectivamente, las cuales no revisten mayor análisis en el contexto de evaluación ambiental (Fotografía 3).

Esta zona está representada en la unidad N° 2 de la COT (Apéndice 2).

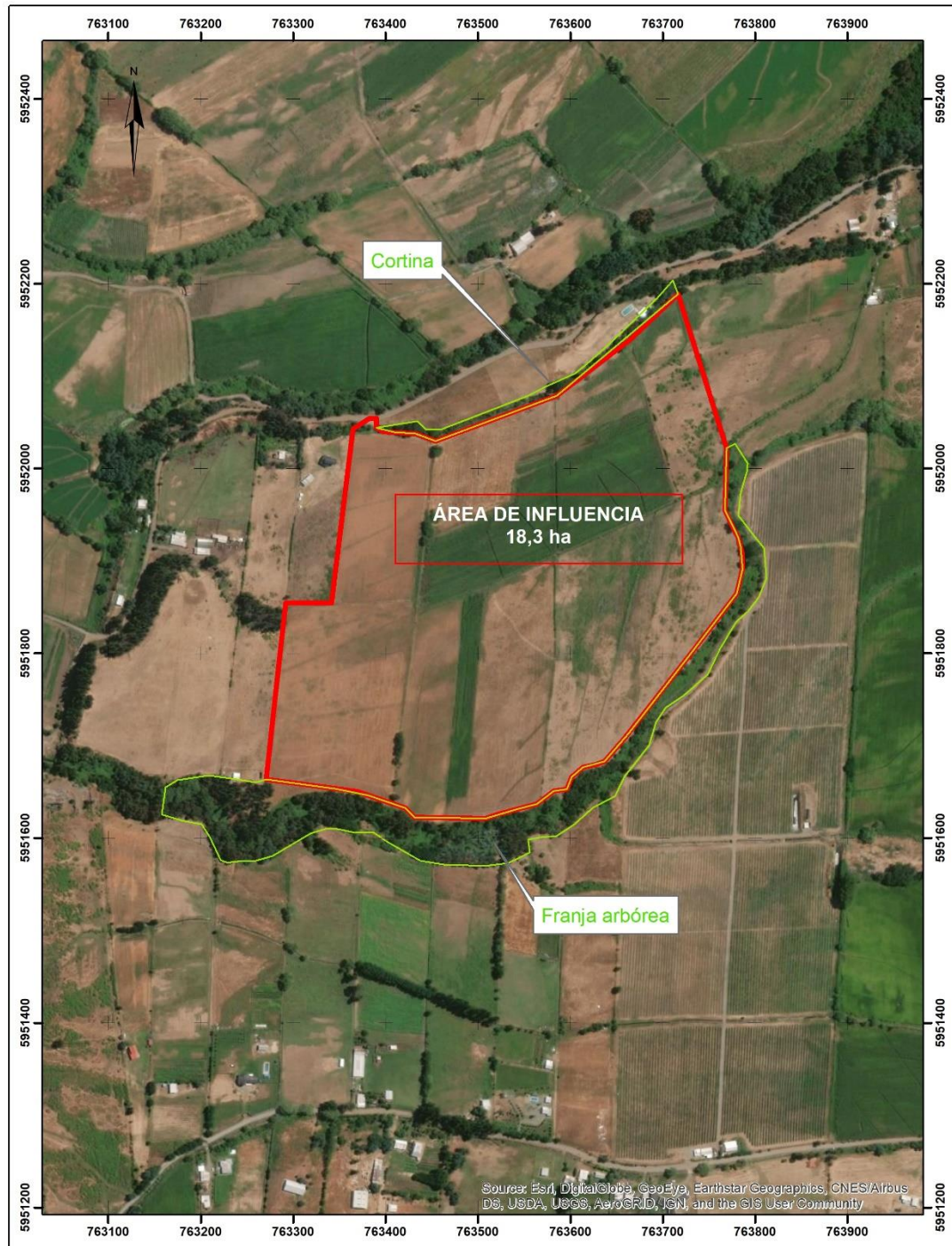
Fotografía 3. Cultivos de trigo y avena



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

Es importante señalar que, si bien se observan algunas cubiertas arbóreas en las imágenes precedentes, estas quedan situadas en los bordes del área de influencia del proyecto y no se verán afectadas por las obras y partes de este. En la imagen a continuación se presentan dichas unidades (cortinas y franjas arbóreas).

Figura 2. Cortinas y franjas arbóreas que no serán intervenidas.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.4 ANTECEDENTES RELATIVOS A LA SINGULARIDAD DE LA VEGETACIÓN

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), en lo que respecta a las características intrínsecas que presenta la vegetación nativa presente en el área de influencia, y que, por consecuencia, determina un grado de singularidad ambiental a un área en particular, es posible señalar algunos aspectos y valores específicos de acuerdo con la estructura vegetal existente. Conforme a lo anterior, en la Tabla 15 se presentan los criterios definidos para el presente estudio.

Tabla 15. Análisis de singularidades de la vegetación

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia del Proyecto no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. En general, el área de estudio está representada por praderas y cultivos agrícolas.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales relictuales, ya que se intervendrán solo zonas de cubiertas por praderas y cultivos agrícolas.
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia del Proyecto no existe presencia de formaciones vegetales remanentes. En general, el área de estudio está representada por praderas y cultivos agrícolas.
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia del Proyecto no existe presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. En general, el área de estudio está representada por praderas y cultivos agrícolas.
5	Presencia de formaciones vegetales reliquias, únicas, escasas o de baja representatividad nacional, o bien, presencia de bosques nativos de preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales del tipo xerofíticas ni bosques nativos ya que el emplazamiento de las obras queda situado en zonas de pradera y cultivos agrícolas. Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la región de estudio, no aplica la presentación del permiso ambiental sectorial para la corta de Bosque Nativo y B.N. de Preservación (PAS 148 y PAS 150) ni de Corta de Formaciones Xerofíticas (PAS 151).
6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales; en o colindante con áreas bajo	El Proyecto no está en o cercana a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
	protección oficial; en o colindante con áreas protegidas privadas; en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
10	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
12	Presencia de un ecosistema amenazado.	El área de emplazamiento del Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica, donde praderas y cultivos agrícolas son típicos del paisaje dominante. Lo anterior, permite señalar que el área en cuestión no corresponde a un ecosistema amenazado.
13	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	El Proyecto se ubica en un predio con fines agrícolas y extensas praderas en gran parte de su extensión, presentando un alto nivel de intervención antrópica y pocas especies autóctonas, por lo que se deriva que ésta posee un bajo valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

7 CONCLUSIONES

El área de influencia en estudio presentó un alto grado de intervención antrópica que ha determinado una modificación sustancial de las formaciones vegetacionales originales descritas para estas áreas, tanto en su estructura como en su composición florística. Sólo en bordes perimetrales fuera del área de estudio es posible observar una mayor diversidad de especies y una organización de vegetación heterogénea debido principalmente a estructuras arbóreas asociadas a cursos de presentes en el sector. Las densidades y asociaciones vegetales evidenciadas son poco variables dentro del área prospectada, al igual que el grado de cobertura y altura de los individuos al interior del mosaico que se desarrolla en el lugar. En general, el área de influencia bajo estudio presenta un escaso o nulo interés significativo en términos de protección de la diversidad florística y vegetal.

En términos florísticos, el listado de especies resultante del trabajo de campo determinó la presencia de 55 especies de plantas vasculares para el área de influencia, donde los hábitos herbáceos y arbóreos son los de mayor contribución. Según el origen geográfico, la riqueza descrita está fuertemente determinada por especies alóctonas (76,4%) dejando una menor contribución a los elementos autóctonos y endémicos, lo que refleja la baja relevancia en términos de protección de flora nativa del área en cuestión.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, es importante señalar que no se identificaron especies tipificadas en alguna categoría según la normativa vigente. En cuanto a la identificación de especies originarias del país, se identificaron seis (6) especies que forman parte del listado señalado en el Decreto Supremo N° 68/2009, de las cuales ninguna forma parte de algún matorral o bosque que tenga implicancias en alguna gestión sectorial.

En cuanto a las cubiertas vegetacionales presentes, el área de estudio está representada por cultivos agrícolas y praderas las cuales no revisten mayor significancia en términos de consideración de medidas de conservación y protección para la continuidad de la cubierta vegetal nativa. En términos de Permisos Ambientales Sectoriales, no se identificó la necesidad de la presentación del PAS 148, PAS 149, y PAS 151 relativo a la intervención de vegetación. Lo anterior, basado en las características estructurales que presentaron las unidades descritas las cuales no cumplen con los criterios expuestos en la normativa ambiental.

8 BIBLIOGRAFÍA

- BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.
- BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.
- CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.
- CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.
- MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación

de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

9 APÉNDICES

9.1 APÉNDICE 1: LISTADO FLORÍSTICO PROYECTO CATO SOLAR.

ID	TAXÓN	GENERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO	DS 68
1	Acacia caven (Molina) Molina	Acacia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Autóctona	x
2	Acacia dealbata Link	Acacia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona	---
3	Acacia melanoxylon R. Br.	Acacia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona	---
4	Aira caryophyllea L.	Aira	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
5	Alstroemeria aurea Graham	Alstroemeria	Alstroemeriaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	---
6	Anagallis arvensis L.	Anagallis	Primulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
7	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	Aristotelia	Elaeocarpaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona	x
8	Avena barbata Pott ex Link	Avena	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
9	Barbarea verna (Mill.) Asch.	Barbarea	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo bianual	Alóctona	---
10	Bromus catharticus Vahl	Bromus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	---
11	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Capsella	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	---
12	Cardamine hirsuta L.	Cardamine	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
13	Cissus striata Ruiz & Pav.	Cissus	Vitaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo - Enredadera	Autóctona	---
14	Convolvulus arvensis L.	Convolvulus	Convolvulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne - Enredadera	Alóctona	---
15	Cryptocarya alba (Molina) Looser	Cryptocarya	Lauraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica	x
16	Cynosurus echinatus L.	Cynosurus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
17	Dichondra sericea Sw.	Dichondra	Convolvulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	---
18	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	Erodium	Geraniaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	---
19	Eucalyptus globulus Labill.	Eucalyptus	Myrtaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona	---
20	Euphorbia peplus L.	Euphorbia	Euphorbiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
21	Foeniculum vulgare Mill.	Foeniculum	Apiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
22	Fumaria capreolata L.	Fumaria	Fumariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---

ID	TAXÓN	GENERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO	DS 68
23	Galega officinalis L.	Galega	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
24	Galium aparine L.	Galium	Rubiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
25	Geranium core-core Steud.	Geranium	Geraniaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona	---
26	Geranium molle L.	Geranium	Geraniaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
27	Hypochaeris radicata L.	Hypochaeris	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
28	Lactuca virosa L.	Lactuca	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	---
29	Leontodon saxatilis Lam.	Leontodon	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
30	Medicago minima (L.) Bartal.	Medicago	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
31	Mentha pulegium L.	Mentha	Lamiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
32	Mimulus glabratus Kunth	Mimulus	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Autóctona	---
33	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Muehlenbeckia	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Autóctona	---
34	Oxalis pes-caprae L.	Oxalis	Oxalidaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
35	Peumus boldus Molina	Peumus	Monimiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica	x
36	Plantago lanceolata L.	Plantago	Plantaginaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
37	Populus nigra L.	Populus	Salicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona	---
38	Raphanus raphanistrum L.	Raphanus	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	---
39	Robinia pseudoacacia L.	Robinia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona	---
40	Rosa rubiginosa L.	Rosa	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona	---
41	Rubus ulmifolius Schott	Rubus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona	---
42	Rumex acetosella L.	Rumex	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
43	Rumex crispus L.	Rumex	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
44	Salix humboldtiana Willd.	Salix	Salicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Autóctona	x
45	Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Schinus	Anacardiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona	x
46	Scleranthus annuus L.	Scleranthus	Caryophyllaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
47	Sherardia arvensis L.	Sherardia	Rubiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---

ID	TAXÓN	GENERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO	DS 68
48	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Silybum	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	---
49	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	Stellaria	Caryophyllaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
50	<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex F.H. Wigg.	Taraxacum	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
51	<i>Trifolium repens</i> L.	Trifolium	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona	---
52	<i>Triticum aestivum</i> L.	Triticum	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
53	<i>Veronica persica</i> Poir.	Veronica	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
54	<i>Vicia sativa</i> L.	Vicia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona	---
55	<i>Viola arvensis</i> Murray	Viola	Violaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona	---

9.2 APÉNDICE 2: LISTADO FLORÍSTICO POR PARCELA PROYECTO CATO SOLAR.

TAXÓN	AI	AI	AI	AI	F	AI	AI	AI	F	AI	AI	AI	AI	AI	AI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Acacia caven (Molina) Molina					X										
Acacia dealbata Link					X				X						
Acacia melanoxylon R. Br.					X										
Aira caryophyllea L.	X	X	X			X	X	X		X			X	X	X
Alstroemeria aurea Graham		X			X										
Anagallis arvensis L.	X		X			X		X							X
Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz					X										X
Avena barbata Pott ex Link	X	X	X			X	X	X					X	X	X
Barbarea verna (Mill.) Asch.	X	X		X			X	X		X			X	X	X
Bromus catharticus Vahl	X	X	X			X	X	X		X			X	X	X
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	X	X				X	X						X	X	X
Cardamine hirsuta L.	X						X								X
Cissus striata Ruiz & Pav.					X				X						
Convolvulus arvensis L.	X	X				X	X	X		X			X	X	
Cryptocarya alba (Molina) Looser			X		X										
Cynosurus echinatus L.	X	X				X	X	X		X			X		X
Dichondra sericea Sw.	X	X				X	X	X		X			X		
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	X	X				X	X	X		X			X		
Eucalyptus globulus Labill.					X										
Euphorbia peplus L.	X		X			X		X					X		
Foeniculum vulgare Mill.	X		X												
Fumaria capreolata L.			X		X										X
Galega officinalis L.	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X
Galium aparine L.	X	X						X		X					X
Geranium core-core Steud.		X				X			X				X	X	

TAXÓN	AI	AI	AI	AI	F	AI	AI	AI	F	AI	AI	AI	AI	AI	AI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Geranium molle L.	X							X							
Hypochaeris radicata L.	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X
Lactuca virosa L.		X				X		X						X	
Leontodon saxatilis Lam.	X						X		X				X		X
Medicago minima (L.) Bartal.	X	X				X	X		X				X		
Mentha pulegium L.		X					X								X
Mimulus glabratus Kunth	X	X													
Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.					X				X						
Oxalis pes-caprae L.	X	X													X
Peumus boldus Molina					X										
Plantago lanceolata L.		X	X										X		X
Populus nigra L.					X				X						
Raphanus raphanistrum L.		X											X		X
Robinia pseudoacacia L.					X				X						X
Rosa rubiginosa L.	X	X				X									X
Rubus ulmifolius Schott	X	X	X			X	X	X		X			X	X	X
Rumex acetosella L.	X					X	X						X	X	
Rumex crispus L.		X					X								X
Salix humboldtiana Willd.					X				X						
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera			X		X										
Scleranthus annuus L.								X							X
Sherardia arvensis L.		X				X							X		
Silybum marianum (L.) Gaertn.	X		X					X						X	X
Stellaria media (L.) Cirillo		X				X	X	X					X		
Taraxacum officinale G. Weber ex F.H. Wigg.	X	X				X				X			X	X	X
Trifolium repens L.	X	X						X		X			X	X	X
Triticum aestivum L.				X							X	X			

TAXÓN	AI	AI	AI	AI	F	AI	AI	AI	F	AI	AI	AI	AI	AI	AI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veronica persica Poir.		X						X							
Vicia sativa L.					X								X	X	
Viola arvensis Murray	X				X									X	

AI: Parcela realizada dentro del área de influencia; F: Parcela realizada fuera del área de influencia.

9.3 APÉNDICE 3. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

